

§ CRUD complets des ressources §

PRÉREQUIS

Avant de pouvoir commencer la séance, vous devez :

1. avoir fini les fiches d'exercices précédentes ;
2. avoir lu les présentations sur le mapper et les DTO.

OBJECTIFS DE LA SÉANCE

1. Créer un nouveau type de données (DTO) pour chaque ressource.
2. Créer un mapper pour chaque ressource.
3. Modifier les contrôleurs pour utiliser les DTO et les mappers.

EXERCICE 1: CRÉATION D'INTERFACES

Créez les nouvelles interfaces suivantes :

- au sein du fichier `patient.model.ts` créez l'interface `PatientDTO` qui contient tous les champs du patient ;
- au sein du fichier `patient.model.ts` créez l'interface `PatientShortDTO` qui contient seulement l'ID, le prénom et le nom du patient ;
- au sein du fichier `doctor.model.ts` créez l'interface `DoctorDTO` qui contient tous les champs du docteur et les interfaces `NewDoctorDTO` et `NewDoctor` qui contiennent tous les deux les champs `firstName`, `lastName` et `speciality`.

EXERCICE 2: CRÉATION DES MAPPERS

Créez deux nouveaux fichiers avec le code suivant :

- `src/mappers/patients.mapper.ts` avec la classe `PatientsMapper`
 - `toDTO` : convertit un `Patient` en `PatientDTO`,
 - `toShortDTO` : convertit un `Patient` en `PatientShortDTO`.
- `src/mappers/doctors.mapper.ts` avec la classe `DoctorsMapper`
 - `toDTO` : convertit un `Doctor` en `DoctorDTO`

EXERCICE 3: MODIFICATION DES CONTRÔLEURS

Repassez sur les contrôleurs `PatientsController` et `DoctorsController` et modifiez les méthodes pour utiliser les DTO et les mappers.

Attention : à partir de maintenant, vos contrôleurs doivent toujours utiliser les DTO et les mappers. Vous devrez donc parfois créer un nouveau type de données (DTO) et un nouveau mapper (ou une fonction) pour convertir les données.

EXERCICE 4: ROUTE POUR CRÉER UN DOCTEUR

Mettez à jour le fichier `http/doctors.http` pour ajouter une requête POST qui permettra de créer un nouveau docteur. La requête POST envoie ses données dans le **corps de la requête**. La requête s'écrit :

```
POST http://localhost:3000/doctors/ HTTP/1.1
Content-Type: application/json
```

```
{
  "firstName": "John",
  "lastName": "Doe",
  "speciality": "cardiologist"
}
```

Notez bien que la requête (les deux premières lignes) et le corps de la requête (les lignes suivantes) sont séparés par une ligne vide. Cette ligne vide est **obligatoire**.

Ensuite, créez une route de type POST dans le fichier `doctors.controller.ts`. Cette route aura pour chemin `http://localhost:3000/doctors/` et permettra de créer un nouveau docteur. Écrivez un message dans la console et validez votre implémentation à l'aide du fichier `http`.

Créez une fonction `fromNewDTO` du mapper `DoctorsMapper` pour convertir le docteur passé dans le corps de la requête (`NewDoctorDTO`) en `NewDoctor`;

Veillez à bien respecter les règles du *happy path* présenté dans les slides :

1. vérifiez que les informations envoyées dans le corps de la requête sont correctes ;
 - utilisez la fonction guard `isNewDoctor` pour vérifier que les informations envoyées sont bien celles d'un docteur ;
 - renvoyez une erreur `400` si les informations ne sont pas correctes ;
2. Dans le contrôleur, créez un nouvel identifiant pour le docteur en utilisant la longueur du tableau des docteurs pour calculer l'ID ;
3. Ajoutez le docteur à la liste des docteurs ;
4. Renvoyez le docteur créé avec un code de retour `201`.

Testez votre route à l'aide du fichier `http/doctors.http`. Effectuez les tests suivants :

- Créez un nouveau docteur et demandez la liste de tous les docteurs, vérifiez que le docteur est bien présent.
- Retrouvez le docteur à l'aide de son identifiant.

- Créez un docteur avec des informations manquantes (sa spécialité par exemple) et observez le résultat.